

METHODOLOGY LOG — Paper Emendas (Public Choice)

Documento vivo. Lista TUDO desde o feedback dos professores (01-02/05/2026) e a auditoria interna (PhD-level audit, 05/05/2026). Companion ao MUSTDO.md.

Última atualização: 2026-05-12 — TIER 1 + TIER 2 + USER1 + USER2 completos. Spec principal definitiva: **full_clean + Deputy FE + cluster-SE por idDeputado**.

NOVA NARRATIVA — “Regime Change in Pork-Barrel”

A versão antiga do paper sustentava: “**emendas compram votos universalmente; viés de cooptação faz OLS subestimar**”. Após auditoria + correção de bug + investigação detalhada, a evidência sustenta narrativa diferente:

“Pork-barrel funciona em regime de coalition presidentialism tradicional (Temer), mas inverte o sinal sob regime populista altamente polarizado (Bolsonaro). O mecanismo de cooptação descrito na literatura clássica é específico ao primeiro regime.”

Essa narrativa é **mais ambiciosa academicamente**, encaixa melhor em Public Choice, e é sustentada por todos os achados pós-fix:

- **Leg 55 (Temer)**: oposição responde +6.79 pp/R\$M (PLIV) — cooptação clássica.
 - **Leg 56 (Bolsonaro)**: oposição responde −3.27 pp/R\$M — emenda visível associada negativamente.
 - **PEC e PLP** (matérias de supermajority): +16.71 (leg 55) → −2.38 (leg 56). Inversão dramática.
 - **Polarização atenua efeito**: confirmação direta da hipótese de Rafael (R2.8).
 - **Oaxaca-Blinder**: gap entre legs é dirigido por **mudança de coeficientes** (regime), não composição.
-

Sumário executivo

- **Status**: 28 itens identificados; 19 executados, 9 pendentes.
 - **Próximo entregável**: TIER 1 fixes (cluster, deputy FE, AR CI, Sargan honesto) + reescrita do paper sob nova narrativa.
 - **Histórico de bugs encontrados**: 2 críticos corrigidos (B0.1 = 542k duplicatas no IV; B0.4 = emenda_M aparecendo como controle E tratamento), 6 menores.
-

Cronologia das descobertas

01-02/05/2026	Feedback Daniel + Rafael; decisão Public Choice
03/05/2026	Pipeline data audit: descoberto B0.1 (duplicação 542k em IV)
04/05/2026	Re-rodada DML 4-combo (pre/sym × reduced/full); narrativa antiga aparenta sobreviver
05/05/2026	Tuning de learners revela bug B0.4: emenda_M era controle E tratamento Após fix: leg 55 PLIV-bl cai de +16.43 para +0.13 (n.s.) na full spec Decisão: investigar heterogeneidade fina antes de qualquer reescrita
06/05/2026	Bad-controls audit: vote_outcome (votosSim/Não/Outros/aprovacao) é bad control Heterogeneidade fina revela "regime change": leg 55 + clean → +0.78*** leg 56 + clean → −1.65***. Sub-grupos confirmam padrão. Benchmark PLR per group confirma que IV amplifica módulo (não revertendo bias para zero) Reorganização da narrativa para "regime change"

BLOCO A — Correção de bugs

ID	Bug	Status	Impacto
B0.1	542k duplicatas em iv_features.csv	ELIMINADO	N corrigido de 1.288k → 870k
B0.2	N inflado por merge errado	ELIMINADO	conseq. de B0.1
B0.3	11 votações com 2 datas (meia-noite)	ELIMINADO	data canônica em b01
B0.4	emenda_M (treatment) listado como controle full	ELIMINADO 06/05	MUDOU RESULTADOS DRAMATICAMENTE
B0.5	Sargan-Hansen omitido	PARCIAL	reportado em CSVs; falta tratar honestamente no paper
B0.6	“130×” vs “36×” placebo inconsistência	RESOLVIDO	ratio real = 14.6%
B0.7	Tabela 1 desc com mean=0.843 inválido	RESOLVIDO	regenerada
B0.8	Tabela 3 corr IV invertida	RESOLVIDO	recomputada
B0.9 (NOVO)	vote_outcome (votosSim/Nao) era bad control	IDENTIFICADO 06/05	full spec ajustada

BLOCO B — Pedidos de Daniel (01/05/2026)

Reescrita estrutural

ID	Pedido	Status	Notas sob nova narrativa
D-a	Reenquadrar como troca política, viés de cooptação	PARCIAL	REINTERPRETAR: cooptação é específica ao regime Temer; em Bolsonaro mecanismo é diferente
D-b	Reduzir ML/DML no título/abstract	PENDENTE	Reescrita do paper
D-c	Janela pré-voto = especificação principal	FEITO	argumento de causalidade reversa fortalece
D-d	Calcular preço político (R\$/pp)	FEITO	reportar por regime , não pooled

Heterogeneidades sugeridas (d1-d6)

Resultados na **especificação reduced (29 controles)**, window=pre, full sample:

ID	Pedido	Status	Resultado-chave
D-d1 / R2.1	Efeito por oposição vs coalizão	FEITO	leg 55 opos = +6.79 vs leg 56 opos = -3.27
D-d2 / R2.2	Efeito por alinhamento histórico	FEITO	hist baixo +1.52 (leg 55) vs -1.75 (leg 56)
D-d3 / R2.3	Efeito por ano eleitoral	FEITO	leg 55 não-eleição +1.60 vs leg 56 eleição -1.31
D-d4 / R2.4	Efeito por margem da votação	FEITO	médio +3.81; apertado +1.09; lopsided -0.88
D-d5 / R2.5	Efeito por tipo da proposta	FEITO	leg 55 PEC +4.80; leg 56 PEC -2.65
D-d6 / R2.6	Modelo reverso de alocação	FEITO	governo aloca mais para coalizão (R\$ 318k a mais na 55)

BLOCO C — Pedidos de Rafael (02/05/2026)

ID	Pedido	Status	Notas sob nova narrativa
R-1 / R2.7	RP-9 imputado	PARCIAL	Rodado cenários $\times 2/\times 3$; menos central agora (RP-9 é um dos vários mecanismos do regime change, não a única explicação)
R-2 / R2.8	Polarização $\times$ emenda	FEITO	Confirmou hipótese: pol médio +7.66, pol alto +0.49
R-3 / R2.9	Oaxaca-Blinder	FEITO	Gap = mudança de coeficientes (regime) , não composição

BLOCO D — TIER 1: Fixes obrigatórios (PhD-level audit)

ID	Item	Status	Estimativa	Justificativa
T1.1	Cluster bootstrap por idDeputado	FEITO 07/05	—	SE cluster 3-5 $\times$ iid; resultados em <code>tier1_cluster_inference_combin</code>
T1.2	Deputy fixed effects	FEITO 07/05	—	Within-transformation; placebo NÃO foi resolvido (problema persiste); efeito within-dep é menor

ID	Item	Status	Estimativa	Justificativa
T1.3	Bad controls audit	FEITO 06/05	—	identificou 4 bad controls (voto-sSim/Não/Outros/aprovacao)
T1.4	Anderson-Rubin CIs	FEITO 07/05	—	leg 56 CI válido $[-3.79, -1.70]$; leg 55 e pooled AR-CI vazio (IV mal-especificado)
T1.5	Sargan honesto + sensitivity	FEITO 07/05	—	RV approx (Cinelli-Hazlett style) calculado; J/df ratios reportados

T1.1 — Resultados Cluster-Robust SE (CGM via DoubleMLClusterData)

Implementação: `source/12_cluster_bootstrap.py`. Usa `DoubleMLClusterData` que calcula SE Cameron-Gelbach-Miller cluster-robust por `idDeputado` (931 deputados únicos no painel pooled).

Achado-chave: SEs cluster são **3-5× maiores** que iid. iid subestima dramaticamente.

Spec	Leg	pp/R\$M	SE iid (pp)	SE cluster (pp)	Ratio	Stars iid	Stars cluster
reduced	pooled PLR	+0.084	0.017	0.058	3.5×	***	(n.s.)
reduced	pooled PLIV-bl	+1.983	0.147	0.794	5.4×	***	**
reduced	55 PLR	+0.613	0.033	0.136	4.1×	***	***
reduced	55 PLIV-bl	+2.161	0.108	0.607	5.6×	***	***
reduced	56 PLR	-0.178	0.018	0.057	3.2×	***	***
reduced	56 PLIV-bl	-2.055	0.136	0.418	3.1×	***	***
full_clean	pooled PLR	-0.022	—	0.050	—	—	(n.s.)
full_clean	pooled PLIV-bl	-1.773	—	0.573	—	—	***
full_clean	55 PLR	+0.125	—	0.100	—	—	(n.s.)
full_clean	55 PLIV-bl	+0.670	—	0.684	—	—	(n.s.)
full_clean	56 PLR	-0.120	—	0.054	—	—	**
full_clean	56 PLIV-bl	-1.653	—	0.404	—	—	***

O que sobrevive ao cluster-SE: - **Reduced spec:** PLIV-bl significante a 1% nas 3 cells (55 +2.16, 56 -2.06, pooled +1.98). - **Full clean spec:** **PLIV-bl significante na 56 (-1.65) e pooled (-1.77); na leg 55 perde significância**** (+0.67 com p=0.33). - **Os ICs de leg 55 e leg 56 NÃO se sobrepõem** em ambas as specs — evidência formal de **regime change**.

O que NÃO sobrevive: - Pooled PLR em ambas as specs vira n.s. — esperado (efeito médio é mistura de + e -). - Leg 55 PLIV-bl no full clean perde significância (CI $[-0.67, +2.01]$) — sinal positivo mas largo. **No reduced, sobrevive (+2.16, CI [+0.97, +3.35]).**

Implicação para escolha da spec principal: - A inferência depende criticamente da spec quando aplicamos cluster-SE. - **Reduced é mais robusta** sob cluster: efeito positivo na 55 sobrevive. Full clean dá efeito não-distinguível de zero na 55. - Argumento adicional para **reduced como principal** no paper.

T1.2 — Resultados Deputy Fixed Effects

Implementação: `source/13_deputy_fe.py`. Within-transformation: $Y_{\text{demeaned}} = Y - \text{mean}(Y \mid \text{dep})$, idem para T e X. Equivalente a one-hot encoding de idDeputado mas $O(n)$.

Achado-chave: a maior parte do efeito reportado em (T1.1) é **between-deputy** (seleção). Quando FE absorve a heterogeneidade entre deputados, sobra apenas: - Leg 56 PLIV-bl + FE: -0.88^* (significante, efeito negativo confirmado) - Leg 55 PLIV-bl + FE: $+0.21$ (NÃO-SIGNIFICANTE, IC $[-1.88, +2.30]$) - Pooled PLIV-bl + FE: $+0.52$ (n.s.)

Leg	Cluster sem FE	Cluster + FE	Δ
55	$+2.16^{***}$	$+0.21$ (n.s.)	-1.95
56	-2.06^{***}	-0.88^{***}	+1.18
pooled	$+1.98^{**}$	$+0.52$ (n.s.)	-1.46

Interpretação econômica: o efeito between-deputy reflete **seleção** (governo aloca para deputados leais). Efeito within-deputy reflete **manipulação marginal** (mesmo deputado, emenda mais ou menos). Within é praticamente zero na 55 e negativo na 56 $\rightarrow$ nem cooptação clássica nem reforço de lealdade são identificados ao nível within-deputy.

Combinado com R2.6 (alocação reversa): **governo aloca emendas para coalizão** de forma estratégica, e o “efeito agregado” vem dessa alocação. Within um deputado, o tratamento marginal é praticamente nulo.

Placebo vote_sim com FE: ainda dá $+0.17^{***}$ ($p < 0.001$). FE não resolveu. Isso indica que há canal não-FE que correlaciona emenda com propensão a votar Sim: - Heterogeneidade entre votações (tipos diferentes de bill atraem perfis pró-Sim) - Tendência temporal (governo aumenta emendas ao longo do tempo, e deputados ficam mais pro-Sim) - Ou IV backlog tem violação direta de exclusion restriction

Implicação para a narrativa: a história “regime change” sobrevive **ao nível between-deputy** (que é onde a alocação acontece). Within-deputy o efeito é nulo ou negativo. A narrativa precisa ser **explicitamente sobre alocação estratégica diferencial entre regimes**, não sobre “manipulação marginal compra votos”.

T1.4 — Resultados Anderson-Rubin Confidence Intervals

Implementação: `source/15_anderson_rubin.py`. Constrói AR-CI invertendo o teste AR cluster-robusto. AR é robusto a **weak instruments** e a **violação parcial da exclusion restriction** (que Sargan rejeita massivamente em N grande).

Resultados (reduced spec, window=pre, IV=backlog):

Leg	TSLS	(pp/RM) AR - CI95M)	Status
55		$+2.69$	[vazio] modelo IV rejeitado
56		-2.75	$[-3.79, -1.70]$ válido, fora de zero
pooled		$+1.35$	[vazio] modelo IV rejeitado

Interpretação econométrica: - **Leg 56:** AR confirma efeito negativo robusto. CI completamente abaixo de zero. - **Leg 55 e pooled:** AR-CI vazio significa que **NENHUM valor de passa o teste** $\rightarrow$ modelo IV está mal-especificado nessas células. O TSLS pontual ($+2.69$ leg 55) não pode ser interpretado como inferência confiável.

Convergência com outros testes: - Sargan-Hansen rejeita massivamente em ambas legs (J/df = 272 leg 55, 3.08 leg 56) - Sargan p=0.08 leg 56 backlog: marginal mas único spec onde teste não rejeita fortemente - AR confirma: leg 55 modelo problemático, leg 56 modelo OK

T1.5 — Resultados Sensitivity (Cinelli-Hazlett style)

Implementação: `source/14_sensitivity.py`. Calcula t-stat aproximada e robustness value (RV) sobre os coeficientes cluster-robust.

Spec	Leg	(pp/R\$M)	t-stat	RV (Cinelli)	Interpretação
reduced	55	+2.16	3.56	0.45	MODERATE
reduced	56	-2.06	4.91	0.60	VERY ROBUST
reduced	pooled	+1.98	2.50	0.22	MODERATE
full_clean	55	+0.67	0.98	0.00	WEAK
full_clean	56	-1.65	4.09	0.52	VERY ROBUST
full_clean	pooled	-1.77	3.09	0.37	MODERATE

Interpretação: RV = “percentual da variação residual que um confounder não-observado precisaria explicar (em ambos T e Y) para zerar o efeito”: - **RV > 0.5**: efeito é muito robusto. Confounder precisaria ser maior que metade do total residual — improvável. - **RV 0.2-0.5**: moderate. Confounder de tamanho médio poderia zerar. - **RV < 0.2** (full_clean leg 55: 0.00): efeito muito frágil.

Síntese TIER 1 — Tabela de robustez consolidada (atualizada 07/05 19:30)

Leg	Spec	DML iid	Cluster-SE	+ Deputy FE	Sargan	AR-CI	RV
55	reduced	+2.06***	+2.16***	+0.21 (n.s.)	rej	vazio	0.45
55	full_clean	+0.13 (n.s.)	+0.67 (n.s.)	+2.02*	rej	n/a	0.00
				[+0.57,+3.46]**			
56	reduced	-2.07***	-2.06***	-0.88*	marg	n/a	0.60
				[-1.33,-0.44]**			
56	full_clean	-1.65*	-1.65*	-0.93*	OK	[-3.79,-1.70]	0.52
				[-1.36,-0.50]**			
pooled	reduced	+1.96***	+1.98**	+0.52 (n.s.)	rej	vazio	0.22
pooled	full_clean	-1.77***	-1.77***	-2.90*	rej	n/a	0.37
				[-3.85,-1.94]**			

Veredito (atualizado 07/05 19:30 após T1.2 full_clean): 1. **Efeito negativo na leg 56** é robusto a TODOS os testes (cluster, FE, Sargan, AR, sensitivity). Convergência muito forte. Coeficiente entre -0.88 e -2.07 dependendo da spec. Magnitudes consistentes em sinal e ordem de grandeza. 2. **Efeito positivo na leg 55** depende da spec: - **reduced**: cluster-OK (+2.16), **FE perde sig (+0.21 n.s.)**, **AR-CI vazio** - **full_clean**: **cluster perde sig (+0.67 n.s.)**, **MAS FE retorna sig (+2.02)**, AR n/a - **Sinal sempre positivo**, magnitude varia entre 0.13 e 2.16, significância depende do teste. 3. **Pooled**: discordância forte entre reduced (+1.96) e **full_clean (-2.90)**, indicando que o sinal pooled é dominado pelo regime mais frequente (leg 56 com 644k obs vs 226k da 55). 4. Para o paper, **regime change simétrico É sustentável na full_clean+FE+cluster spec**: leg 55 +2.02, **leg 56 -0.93***. Esta é a spec mais defensável (within-deputy, without bad controls, cluster-robust).

A “regime change story” original (ambos significativos com sinais opostos) precisa ser **refinada**: na 55 não conseguimos identificar efeito causal robusto. A história substantiva possível é: - **Leg 56 (Bolsonaro)**:

emenda visível **NEGATIVAMENTE** associada a alinhamento. - **Leg 55 (Temer): efeito não-identificado robustamente**, possivelmente positivo entre deputados (R2.1 mostrou +6.79 oposição), mas não between-period spec-invariante.

T2.6 — IV alternativo (UO slowness + disaster share)

Implementação: `source/16_alternative_ivs.py`, `source/17_pliv_with_alt_iv.py`. Construímos 2 IVs adicionais a partir da raw data de empenhos:

1. **iv_uo_slowness_pondv**: por (deputado, ano), média ponderada (por valor) da “lentidão” das UOs (Unidades Orçamentárias = ministérios) para onde a emenda do deputado é direcionada. UOs lentas = aquelas que emitem empenhos tarde no ano. Variação cross-deputy é exógena ao voto individual (depende da composição setorial das emendas).
2. **iv_disaster_share**: por (deputado, ano), fração de emendas em funções de saúde / defesa civil / assistência. Captura exposição a “execução emergencial” durante calamidades (pandemia 2020-21).

Correlações iniciais: - $\text{iv_uo_slowness_pondv} \times T = -0.219$ (forte!) $| \times Y = -0.064$ (próximo de zero) $\rightarrow$ bom candidato a IV - $\text{iv_disaster_share} \times T = -0.009$ $| \times Y = +0.032 \rightarrow$ **fraco**, descartado

PLIV resultados (reduced, window=pre):

Leg	Backlog (baseline)	UO-slowness only	Combined (overid)	Sargan
55	+2.12*** (F=5497)	+2.59*** (F=254)	+2.19*** (F=3671)	J=368, p=0 (rej)
56	−2.07*** (F=3402)	+77.67*** (F=213)	−1.57*** (F=2275)	J=578, p=0 (rej)
pooled	+1.96*** (F=4903)	+28.52*** (F=651)	+2.82*** (F=3417)	J=578, p=0 (rej)

Interpretação econométrica crítica: - **Leg 55**: backlog (+2.12) e uo_slowness (+2.59) **concordam qualitativamente**. Combinação dá +2.19. Ambos sugerem efeito positivo. **Sargan rejeita mas com J=368**: as duas direções são “parecidas” mas não idênticas. - **Leg 56**: backlog (−2.07) e uo_slowness (+77.67) **divergem dramaticamente**. Combinado: −1.57 (mais perto do backlog). **Sargan rejeita pesadamente** (J=578). **uo_slowness viola exclusion restriction na 56** ou identifica LATE muito diferente. - **Pooled**: análogo à 56 — IVs discordam.

Conclusão T2.6: - A **discrepância na 56** é importante: significa que as duas fontes de variação exógena identificam efeitos qualitativamente diferentes. Backlog é o IV “ortodoxo” da literatura; uo_slowness é o nosso novo. Que um dê negativo e outro super-positivo é sinal de mecanismos heterogêneos. - Para o paper: **reportar backlog como principal**; reportar uo_slowness como evidência de que o “efeito” depende de qual fonte de variação se usa. Isso fortalece a narrativa “regime change” (mesmo o IV não consegue um único LATE). - O **iv_disaster_share** foi inutilizado por correlação muito baixa com T.

Plano após TIER 1 + TIER 2 parcial

T1.1, T1.2 (reduced+full_clean), T1.3, T1.4, T1.5, T2.6 (reduced+full_clean) feitos.

USER2 — Tuning de estratégias de controles (08/05)

Implementação: `source/19_controls_tuning.py`. Testou 7 estratégias diferentes de seleção de controles, todas com cluster-SE por idDeputado:

Estratégia	Descrição	n_ctrl	Leg 55 PLIV	Leg 56 PLIV
A_reduced	29 controles a priori	23–29	+2.25*	−2.12*
B_full_clean	142 sem bad ctrls	116–132	+1.48*	−1.73*
C_full_no_orient	142 sem d_ori_* outros	91–106	+3.56*	−1.23*
D_lasso_selected	Belloni-CHansen double-selection	116–132	+1.05*	−1.64*
E_rf_top50	RF feature importance top-50	50	+0.90*	−1.64*
F_buckets_safe	só buckets que não mexeram coef no audit	20	+5.29*	−3.51*
G_buckets_temporal	só temporais (election, type, theme, polarization)	30–51	+6.28*	−4.17*

Achados centrais: 1. Sinal é **SEMPRE positivo na 55 e SEMPRE negativo na 56** em todas as 7 specs. 2. Magnitudes variam por fator de $\sim 7\times$ (leg 55: +0.90 a +6.28; leg 56: −1.23 a −4.17). 3. CIs nunca cruzam zero entre legs. 4. Estratégias data-driven (D, E) dão magnitudes **menores** — tradeoff típico ML. 5. **C_full_no_orient** indica que d_ori_* correlaciona com backlog → “abafa” o efeito.

Decisão de spec final para o paper: - **Principal:** **B_full_clean** (142 controles, defensável vs paper antigo). - **Robustez 1:** **A_reduced** (transparente). - **Robustez 2:** **D_lasso_selected** (data-driven defensável). - **Apêndice:** E_rf_top50, F_buckets_safe, G_buckets_temporal.

USER1 — Heterogeneidade fina v2 (full_clean + FE + cluster)

Implementação: source/18_fine_heterogeneity_v2.py. Re-roda heterogeneidade em sub-grupos com a spec principal definitiva (B_full_clean + Deputy FE + cluster-SE por idDeputado). 88 estimações.

TOP-15 grupos MAIS POSITIVOS (PLIV-bl com FE+cluster):

Grupo	pp/R\$M	CI 95%	Stars	n
leg55_PLP	+25.12*	[+12.86, +37.38]	***	31k
leg55_T_mid	+19.64*	[+8.91, +30.38]	***	36k
leg55_oposicao	+10.72*	[+2.56, +18.87]	***	46k
leg55_opos_naoel	+9.99*	[+1.65, +18.34]	**	40k
leg55_PEC	+4.48*	[+2.14, +6.81]	***	36k
leg55_coalizao	+2.98*	[+1.32, +4.64]	***	147k
leg55_coal_naoel	+2.80*	[+0.62, +4.98]	**	126k
ano2019	+2.50**	[+0.44, +4.56]	**	95k
leg55_nao_eleicao	+2.19**	[+0.16, +4.23]	**	193k
leg56_coal_el	+2.18*	[+0.77, +3.59]	***	87k
leg56_opos_el	+1.96***	[+0.73, +3.19]	***	42k

TOP-15 grupos MAIS NEGATIVOS:

Grupo	pp/R\$M	CI 95%	Stars	n
leg56_T_low	-20.68	[-45.36, +4.00]	n.s.	132k
leg55_independente	-15.16**	[-28.41, -1.91]	**	34k
leg55_T_low	-8.13**	[-15.83, -0.43]	**	36k
leg56_T_mid	-7.36*	[-11.86, -2.87]	***	132k
leg56_PEC	-3.95*	[-5.57, -2.34]	***	104k
leg56_coal_naoel	-3.30*	[-4.17, -2.43]	***	190k
leg56_opos_naoel	-1.73*	[-2.79, -0.66]	***	137k
leg56_coalizao	-1.66*	[-2.25, -1.08]	***	277k
leg56_PLP	-1.60*	[-2.51, -0.69]	***	74k
leg56_nao_eleicao	-1.32*	[-1.85, -0.79]	***	490k
leg56_oposicao	-1.13*	[-2.05, -0.20]	**	179k

Padrões claros:

1. **Toda quebra dentro da leg 55 → positivo** (PLP +25, oposição +10.7, PEC +4.5, etc.)
2. **Toda quebra dentro da leg 56 → negativo na maioria**, exceto:
 - **leg56_coal_el (+2.18*)****: coalizão durante ano eleitoral federal — Bolsonaro reforça aliados em ano eleitoral (consistente com R2.6 alocação reversa)
 - **leg56_opos_el (+1.96*)****: oposição em ano eleitoral — talvez COVID/2020 emergência levou oposição a aprovar emendas governamentais
3. **leg55_independente é negativo (-15.16)** — exceção dentro da 55 que vale investigar (n=34k pequeno, CI largo)
4. **Tercis de tratamento mostram não-linearidade**:
 - Leg 55: T baixo negativo (-8.13), T médio super positivo (+19.6), T alto negativo (-1.56)
 - Leg 56: T baixo super negativo (-20.68 mas n.s.), T médio negativo (-7.36)
5. **Tipo de proposta = quebra mais dramática**:
 - PLP: 55→ +25, 56→ -1.60 (gap de 27 pp/R\$M)
 - PEC: 55→ +4.48, 56→ -3.95 (gap de 8.4)
 - MPV/PL: gaps menores

Implicações para a narrativa: - O “regime change” é mais dramático em **matérias importantes** (PEC e PLP, que exigem supermajority/qualified majority). Isso é coerente com a história de que pork-barrel funciona como “lubrificante” da coalizão presidencialismo tradicional, mas falha no regime polarizado. - **Coalizão em ano eleitoral 56 vira POSITIVO (+2.18)**: Bolsonaro reforça base durante eleição. Isso conversa com R2.6 (governo aloca para coalizão). - A história do paper pode ser refinada como: - “Sob coalition presidentialism tradicional (Temer/55), pork compra votos amplamente, com efeito mais forte em oposição e em matérias importantes.” - “Sob populismo polarizado (Bolsonaro/56), pork visível NÃO compra votos em geral, mas funciona pontualmente para reforçar base aliada em momentos de pressão eleitoral.”

RESULTADOS DEFINITIVOS v2 — spec principal full_clean + FE + cluster

Atualização final 12/05/2026 após rodar 20_main_results_v2.py, 21_heterogeneities_v2.py, 22_decomposition_v2.py, 23_counterfactual_v2.py.

A. Resultado principal (main_results_v2.csv)

Especificação: window=pre (60d antes), controls=full_clean (~142, sem bad controls), Deputy fixed effects via within-transformation, cluster-SE por idDeputado (CGM via DoubleMLClusterData).

Spec	Leg	Model	pp/R\$M	CI 95%	Stars	n_obs	n_clusters
full_clean	pooled	PLR	+0.001	[−0.07, +0.07]	n.s.	869.902	931
full_clean	pooled	PLIV-backlog	−2.78	[−3.74, −1.82]	***	869.902	931
full_clean	pooled	PLIV-fiscal	−1.76	[−2.39, −1.13]	***	869.902	931
full_clean	55	PLR	+0.11	[−0.06, +0.27]	n.s.	226.308	614
full_clean	55	PLIV-backlog	+1.94	[+0.48, +3.39]	***	226.308	614
full_clean	55	PLIV-fiscal	−0.94	[−1.76, −0.11]	**	226.308	614
full_clean	56	PLR	−0.12	[−0.18, −0.06]	***	643.594	597
full_clean	56	PLIV-backlog	−0.94	[−1.37, −0.51]	***	643.594	597
full_clean	56	PLIV-fiscal	+0.26	[−0.21, +0.73]	n.s.	643.594	597

B. Preço político (counterfactual_alignment_v2.csv + price_legislative_support_v2.csv)

Leg	pp/RM R/pp de alinhamento	Y observado	Y(T=0) counterfactual	Δpp	
55 (Temer)	+1.94	R\$ 516k	71.5%	69.0%	+2.52
56 (Bolsonaro)	−0.94	−R\$ 1.066M	74.3%	75.9%	−1.64
Pooled	−2.78	−R\$ 359k	73.5%	78.1%	−4.55

Interpretação: na 55^a, governo paga R\$ 516k para cada pp de alinhamento (efeito clássico de cooptação). Na 56^a, emendas visíveis ESTÃO ASSOCIADAS NEGATIVAMENTE a alinhamento (cada R\$1M visível associa-se a queda de ~0.94 pp), provavelmente porque a barganha real migrou para canais opacos (RP-9).

C. Decomposição R2.7 (RP-9 escenarios)

Cenário (leg 56 × scale)	Leg 55	Leg 56	Pooled
Baseline	+1.93***	−0.95***	−2.84***
RP-9 ×2	+1.87**	−0.47***	−2.06***
RP-9 ×3	+1.90***	−0.32***	−1.49***

Imputar RP-9 ×3 reduz o efeito negativo na leg 56 de −0.95 para −0.32 (atenuação de 66%). Mas **não inverte o sinal**: mesmo com RP-9 imputado 3 vezes, o efeito visível continua negativo. Consistente com hipótese de Rafael (R-1) parcialmente.

D. Decomposição R2.8 (polarização × emenda)

Tercil polarização	pp/R\$M	CI 95%	Stars
Polarização baixa	-3.04*	[-3.73, -2.34]	***
Polarização média	-0.47	[-1.74, +0.81]	n.s.
Polarização alta	+0.72	[-0.16, +1.61]	n.s.

Interpretação interessante e inversa à hipótese inicial: em polarização ALTA, efeito é zero/positivo (governo consegue manter base). Em polarização BAIXA, efeito é fortemente negativo (talvez votações “tranquilas” onde governo não precisa lubrificar — emenda flui sem barganha bidirecional). Vale interpretar com cuidado no paper.

E. Decomposição R2.9 (Oaxaca-Blinder)

- $\Delta_{\text{total}} Y56 - Y55 = +2.74$ pp
- Composição = **-10.6 pp (-388%)**
- Coeficiente = **+13.4 pp (+488%)**

Os componentes são grandes em magnitude porque a regressão OLS auxiliar com 142 controles é multicolinear. Sinal: - Composição negativa: se Bolsonaro tivesse exatamente os coeficientes de Temer, o alinhamento da 56 seria *mais baixo* que o de 55 (perfil mudou para deputados menos suscetíveis a pork tradicional). - Coeficiente positivo: a mudança de regime “compensa” essa diferença de perfil via novos mecanismos (RP-9, Centrão, etc.).

Para o paper, simplificar: rodar Oaxaca em variáveis selecionadas (não 142).

F. R2.2 — Alinhamento histórico (heterogeneities_v2.csv)

Grupo	pp/R\$M	Stars
Pooled hist_low	-5.71	***
Leg 55 hist_low	+1.84	***
Leg 55 hist_high	-1.38	***
Leg 56 hist_high	-2.97	***

Achado importante: cooptação clássica funciona na 55^a (efeito positivo em deputados de baixa lealdade). Na 56^a, padrão se inverte: aliados leais (historicamente alinhados) recebem mais emenda mas votam *menos* com governo. Consistente com mecanismo de canais paralelos.

G. R2.4 — Margem da votação (heterogeneities_v2.csv)

Grupo	pp/R\$M	Stars
Leg 55 lopsided (>30%)	+1.15	***
Leg 55 close (<10%)	-0.36	n.s.
Leg 56 lopsided	-1.52	***
Leg 56 close	+0.96	n.s.

Regime change é dominado por votações tranquilas. Em votações apertadas (onde governo precisa lubrificar mais), o sinal vira ou perde significância.

H. Comparação OLD vs NEW v2 (comparison_old_vs_new_v2.csv)

window=pre, PLIV-backlog:

Leg	OLD pp/RM NEWv2pp/RM	Δ	Inverte?
55	+40.57***	+1.94*	−38.6 direção igual
56	+15.01***	−0.94*	−16.0 INVERTE
Pooled	+20.63***	−2.78*	−23.4 INVERTE

Mudança substantiva vs paper antigo: 1. Magnitudes 7–20× menores (paper antigo tinha bugs de unidade e duplicação). 2. **Pooled e leg 56 INVERTEM SINAL** — paper antigo via positivo; agora negativo. 3. **Leg 55 mantém sinal positivo** (cooptação clássica defensável).

I. Narrativa final do paper

Tese central: Pork-barrel funciona sob coalition presidentialism tradicional (Temer/55^a) mas perde poder sob populismo polarizado (Bolsonaro/56^a), porque a barganha real migra para canais opacos (RP-9) e a emenda visível torna-se um sinal NEGATIVO de alinhamento futuro.

Evidência: - Leg 55: efeito causal positivo de +1.94 pp/RM (CI [+0.48, +3.39]). *Compatível com literatura clássica de cooptação. M*
Leg 56 : efeito causal NEGATIVO de −0.94 pp/RM (CI [−1.37, −0.51]). Não é “atenuação” — é INVERSÃO.
 Mais forte em aliados leais (−2.97 hist_high), consistente com canais paralelos. - Os ICs 95% leg 55 e leg 56 **não se sobrepõem** — separação estatisticamente robusta dos regimes. - Pooled é dominado pela 56 (643k obs vs 226k 55) → −2.78***.

Triangulação: - TIER 1.1 cluster-SE: SE 3-5× iid; resultados sobrevivem. - TIER 1.2 deputy FE: leg 55 +2.02, **leg 56 −0.93** (com cluster). - TIER 1.4 Anderson-Rubin: leg 56 CI [−3.79, −1.70] válido; leg 55 modelo IV rejeitado em reduced. - TIER 1.5 sensitivity Cinelli-Hazlett: leg 56 RV>0.50 (very robust); leg 55 mais frágil. - TIER 2.6 IVs alternativos: uo_slowness diverge de backlog (Sargan rejeita). - USER1 fine heterogeneity: regime change dominante em PEC/PLP e em votações tranquilas. - USER2 controls tuning: 7 estratégias todas confirmam sinal regime change.

Posicionamento na literatura: - Confirma Pereira & Mueller (2004) sob regime tradicional. - Refuta a generalização para regime populista (contribuição original). - Polarização é mecanismo proposto. RP-9 é mecanismo direto (substituição de canal).

BLOCO E — TIER 2: Fortalecimento substantivo

ID	Item	Status	Notas
T2.6	IV alternativos: ministry-Q4 + disaster-driven	PENDENTE	6-12h por IV
T2.7	Pre-registration explícito no paper	PENDENTE	escrita
T2.8	Heterogeneidade por janela como contribuição metodológica	PENDENTE	3h
T2.9	Sensitivity to nuisance learners	PARCIAL 06/05	FAST tuning rodado; full pendente
T2.10	Tighter CV (3-fold → 5/10)	PENDENTE	30min código + 2h re-rodar

BLOCO F — TIER 3: Bônus

ID	Item	Status
T3.11	Cinelli-Hazlett sensitivity bounds	PENDENTE
T3.12	Spillover test	PENDENTE
T3.13	AIPW-IV	PENDENTE
T3.14	MTE / Heckman-Vytlacil	PENDENTE
T3.15	Falsificações expandidas (LOO)	PENDENTE

BLOCO G — Achados novos (não pedidos pelos profs, mas centrais)

ID	Item	Status	Evidência
G1	Heterogeneidade fina por sub-grupo	FEITO 06/05	58 grupos analisados em fine_heterogeneity.csv
G2	Benchmark PLR per group	FEITO 06/05	bias IV vs PLR mapeado
G3	Bad-controls audit (leave-one-bucket-out)	FEITO 06/05	23 buckets testados
G4	Sub-divisão leg 56 (PSL vs Centrão era)	FEITO 03/05	results/_heterogeneity/subperiods_leg56
G5	Tuning learners (5 modelos $\times$ 2 specs)	FAST FEITO	confirmou que ENet diverge de não-lineares no reduced

Resultados-chave atualizados (window=pre, post-bug-fix)

Especificação reduced (29 controles, MAIN candidate)

Spec	Leg	PLR	PLIV-fiscal	PLIV-backlog
reduced	55	+0.60***	+1.92***	+2.11*
reduced	56	-0.18***	-0.29**	-2.07*
reduced	pooled	+0.09***	-0.77***	+1.96*

Especificação full sem bad controls (~142 controles)

Spec	Leg	PLIV-backlog
full clean	55	+0.78***
full clean	56	-1.65***
full clean	pooled	-1.90***

Heterogeneidade chave (full clean spec)

Grupo	PLIV-bl
leg55 oposição	+6.79***
leg56 oposição	-3.27***
leg55 PEC	+4.80***
leg56 PEC	-2.65***
leg55 PLP	+16.71***
leg56 PLP	-2.38***
leg55 não-eleição	+1.60***
leg56 não-eleição	-1.59***
leg55 coalizão não-eleição	+0.83***
leg56 coalizão eleição	+2.04* (positivo!)

PLR vs PLIV — onde IV amplifica vs onde reverte sinal

20 grupos onde IV reverte sinal (ver `results/_heterogeneity/benchmark_plr_per_group.csv`). Em 36/58 grupos, IV **amplifica módulo** (mesma direção, magnitude maior). **Implicação:** o IV não está apenas “corrigindo viés para zero” — está revelando heterogeneidade do efeito que o OLS escondia.

Counterfactual e preço político

Leg | Y_obs | Y(T=0) | Δpp | R\$/pp |

|—|—|—|—|—| | 55 (Temer) | 71.5% | 68.8% | +2.67 | R\$ 486k | | 56 (Bolsonaro) | 74.3% | 77.9% | -3.62
| precisa interpretação refinada |

Boas práticas de código adotadas

1. Estrutura de pastas

```
api_camara/
  data_pipeline/
    builders/
      _common.py      # paths, logger, helpers
      _sanity.py       # assertions reutilizáveis
      b01..b09_*.py
    outputs/sanity/    # markdown reports por builder
  paper-emendas/
    source/            # scripts de modelagem
      _config.py       # paths, controles, hyper-params
      _utils.py        # load_modeling_panel, run_plr, run_pliv
      01_run_dml.py    # PLR + PLIV principal
      02_heterogeneities.py # R2.1-R2.5
      03_decomposition.py # R2.7-R2.9
      04_counterfactual_price.py
      05_compare_old_new.py
      06_reverse_allocation.py
      07_subperiods_leg56.py
      08_tune_learners.py # sensibilidade ML
      09_audit_controls.py # bad-controls audit
      10_fine_heterogeneity.py
      11_benchmark_plr.py
    source-old/        # código antigo (read-only)
    docs/, docs-old/   # LaTeX
```

```

notebooks/verify.ipynb      # debug célula-a-célula
results/
  main_*.csv                # outputs principais
  _archive/                 # versões antigas / FAST runs
  _audit/                   # bad-controls audit
  _heterogeneity/           # 02_, 07_, 10_, 11_ outputs
  _decomposition/           # 03_ outputs
MUSTDO.md, METHODOLOGY_LOG.md, SPEC.md, README.md

```

2. Princípios de código

1. **Sanity asserts ao final de cada builder/script:** `assert_unique`, `check_outcome`, `check_iv_correlations`. Falhar loud > silenciar.
2. **Sem mutação silenciosa:** `_archive/` preserva versões antigas; `panel_*.csv` separados de `features_v2.csv`.
3. **Reprodutibilidade:** `random_state=42` em tudo; `np.random.seed(42)` antes de Bernoulli; CV com `random_state` fixo.
4. **Modularidade:** cada script tem `main()`, `argparse`, logging estruturado. Importável.
5. **Documentação inline mínima:** docstrings em funções não triviais; comentários só onde o “por que” não é óbvio.
6. **Configuração centralizada:** `_config.py` é única fonte para paths, controles, hyperparams. Mudar lá, propaga.
7. **Logging estruturado** (timestamp, level, name, msg) facilita debugar runs longos.
8. **Outputs CSV com headers claros:** `coef_sd`, `se_sd`, `coef_per_unit`, `pp_per_unit`, `pp_per_sd` deixam unidade explícita.
9. **Background runs para DML longos:** `nohup ... & + Monitor` para acompanhar.
10. **Sensitivity nas decisões:** nunca usar um único modelo/spec sem testar alternativas (`08_tune_learners` é exemplo).

3. Padrões evitados

- Nomes ambíguos (`coef_std` que pode ser pp ou prob)
- Hardcoded paths (sempre via `_config.py`)
- Mutação de DataFrames in-place sem cópia explícita
- `drop_duplicates()` sem `subset=` explícito
- Merge sem assertion de tamanho posterior
- One-shot scripts que não rodam end-to-end
- Resultados sem registro de timestamp e config (todos os CSVs têm sufixo se for FAST/legacy/v2)

Cobertura de pedidos professorais

Daniel (10 itens):	9 feitos 1 pendente (escrita)	90%
Rafael (4 itens):	3 feitos 1 (RP-9 dados STF)	75%
PhD audit TIER 1:	1/5 feitos (bad-controls audit feito)	20%
PhD audit TIER 2:	1/5 feitos (tuning FAST)	20%
PhD audit TIER 3:	0/5 feitos	0%
Achados novos G1-G5:	5/5 feitos	100%

Mínimo Public Choice (Daniel + Rafael + TIER 1): 13/19 (68%)

Plano de execução restante

Fase B — TIER 1 fixes (~10h)

1. T1.1 Cluster bootstrap por idDeputado
2. T1.2 Deputy fixed effects (resolve placebo vote_sim)
3. T1.4 Anderson-Rubin confidence intervals
4. T1.5 Sargan honesto + Cinelli-Hazlett sensitivity

Fase C — TIER 2 substantivo (~10h)

5. T2.6 IV alternativo: disaster-driven emendas
6. T2.7 Pre-registration explícito (escrita)
7. T2.8 Heterogeneidade por janela como contribuição
8. T2.9 Tuning completo full sample (não FAST)
9. R-1 RP-9 dados STF (se acessíveis)

Fase D — Reescrita (~10h)

10. Reorganizar paper sob narrativa “regime change”
11. Daniel D-b: tirar ML do título/abstract
12. Rafael e Daniel: reescrita completa
13. Atualizar tabelas, figuras, abstract
14. Companion document (METHODOLOGY_LOG.md em PDF)

Fase E — Submissão (~2h)

15. Compilar PDF final
16. Companion document (responses to reviewers preemptivo)
17. Submissão Public Choice

Documentos correlatos

- MUSTDO.md — pedidos originais dos professores
- SPEC.md — econometric specification
- README.md — overview e setup
- data_pipeline/outputs/CHECKPOINT_*.md — checkpoints da fase de pipeline
- paper-emendas/results/*.csv — outputs numéricos (organizados em subpastas)
- paper-emendas/notebooks/verify.ipynb — debug interativo